

Exercice 1: Estimation par maximum de vraisemblance

- 1) Les X_i sont indépendants et identiquement distribués de loi uniforme $[0, \theta]$ de densité :

$$f_{\theta}(x) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x).$$

La vraisemblance pour l'échantillon $(x_1, \dots, x_n)$ est :
$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{0 \leq x_i \leq \theta} = \frac{1}{\theta^n} \prod_{i=1}^n \mathbb{1}_{\max_i x_i \leq \theta} = \theta^{-n} \mathbb{1}_{M_n \leq \theta}.$$

Par $\theta < M_n$, $L(\theta) = 0$.

Par $\theta \geq M_n$, $L(\theta) = \theta^{-n}$, qui est décroissante en θ .

La valeur de θ qui maximise $L(\theta)$ est donc la plus petite valeur admissible $\theta = M_n$.

Ainsi, la MLE est $\hat{\theta}_{MLE} = M_n$.

- 2) Pour $0 \leq t \leq \theta$, $F_{M_n}(t) = \mathbb{P}(M_n \leq t)$

$$= \mathbb{P}(X_1 \leq t, \dots, X_n \leq t) = \left(\frac{t}{\theta}\right)^n.$$

La densité pour $0 < t < \theta$ est :
$$f_{M_n}(t) = \frac{d}{dt} F_{M_n}(t) = \frac{n t^{n-1}}{\theta^n}.$$

L'espérance s'obtient par intégration :
$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_n] &= \int_0^{\theta} t \cdot \frac{n t^{n-1}}{\theta^n} dt \\ &= \frac{n}{\theta^n} \int_0^{\theta} t^n dt \\ &= \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \cdot \theta. \end{aligned}$$

- 3) Soit $\varepsilon > 0$.

Alors : $\mathbb{P}(|M_n - \theta| > \varepsilon) = \mathbb{P}(M_n \leq \theta - \varepsilon)$

$$= \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^n$$

$$= \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n \rightarrow 0 \text{ (} n \rightarrow \infty \text{), car } (1 - c)^n \rightarrow 0 \text{ par tout } c \in (0, 1).$$

Donc $M_n \xrightarrow{P} \theta$.

- 4) Soit $r > 0$ et $\alpha = e^{-r}$.

Considérons l'intervalle $I_n = [M_n, \frac{M_n}{1 - r/n}]$.

Comme chaque $X_i \leq \theta$ presque sûrement, on a toujours $M_n \leq \theta$, donc la borne inférieure est toujours $\leq \theta$.

Il suffit d'étudier la probabilité de couverture : $\mathbb{P}(\theta \in I_n) = \mathbb{P}(M_n \leq \theta \leq \frac{M_n}{1 - r/n})$.

La première inégalité est certaine, la seconde est équivalente à $M_n \geq \theta(1 - \frac{r}{n})$.

Donc : $\mathbb{P}(\theta \in I_n) = \mathbb{P}(M_n \geq \theta(1 - \frac{r}{n}))$

$$= 1 - \mathbb{P}(M_n < \theta(1 - \frac{r}{n})) = 1 - (1 - \frac{r}{n})^n.$$

En faisant tendre $n \rightarrow \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\theta \in I_n) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{r}{n})^n = 1 - e^{-r} = 1 - \alpha.$

Donc I_n est un intervalle de confiance asymptotique de niveau $1 - \alpha$.

Remarque: Par un intervalle exact (non asymptotique), on peut construire d'autres intervalles basés sur la loi exacte de H_n mais l'énoncé demandait un intervalle asymptotique et la démonstration ci-dessus suffit.

Exercice 2: Estimation par maximum de vraisemblance

1) Posons $Y = \ln(X)$.

$$\begin{aligned} \text{Pour } y \geq 0, \text{ on a: } P(Y \leq y) &= P(\ln(X) \leq y) \\ &= P(X \leq e^y) \\ &= F_X(e^y) = 1 - e^{-\alpha y}. \end{aligned}$$

Donc la fonction de répartition de Y est: $F_Y(y) = 1 - e^{-\alpha y}$, $y \geq 0$, ce qui montre que Y suit une loi exponentielle de paramètre α .

La densité est: $f_Y(y) = \alpha e^{-\alpha y}$, $y \geq 0$

2) Soit $X_1, \dots, X_n$ indépendantes et identiquement distribuées $\sim E(\alpha)$ avec $Y_i = \ln(X_i)$.

$$\begin{aligned} \text{La vraisemblance est: } L(\alpha) &= \prod_{i=1}^n \alpha e^{-\alpha y_i} \\ &= \alpha^n \exp\left(-\alpha \sum_{i=1}^n y_i\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{La log-vraisemblance: } \ell(\alpha) &= \ln(L(\alpha)) \\ &= n \ln(\alpha) - \alpha \sum_{i=1}^n y_i. \end{aligned}$$

$$\text{Dérivée par rapport à } \alpha: \ell'(\alpha) = \frac{n}{\alpha} - \sum_{i=1}^n y_i.$$

$$\begin{aligned} \text{En annulant } \ell'(\alpha) = 0, \text{ on obtient l'EMV: } \hat{\alpha}_{MLE} &= \frac{n}{\sum_{i=1}^n y_i} \\ &= \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)}. \end{aligned}$$

Vérification du maximum: $\ell''(\alpha) = -\frac{n}{\alpha^2} < 0$, donc c'est bien un maximum.

Ainsi, l'estimateur du maximum de vraisemblance de α basé sur les observations $(\ln(X_i))_{1 \leq i \leq n}$ est:

$$\hat{\alpha}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)}.$$

Exercice 3:

Soit $X_1, \dots, X_n$ indépendantes et identiquement distribuées de fonction de répartition F .

Par $x \in \mathbb{R}$, posons $u := F(x)$

L'événement $\{X_{(k,n)} \leq x\}$ signifie "au moins k des X_i valent $\leq x$ ", donc: $P(X_{(k,n)} \leq x) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} u^j (1-u)^{n-j}$. (1)

On veut montrer que cette somme vaut: $\frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} \cdot \int_0^u t^{k-1} (1-t)^{n-k} dt$ (2)

Par cela, procédons ainsi.

Cas de base: $k=n$: On a $P(X_{(n,n)} \leq x) = P(\max_i X_i \leq x) = u^n$.

D'autre part, par $k=n$, la formule (2) donne: $\frac{n!}{0!(n-1)!} \cdot \int_0^u t^{n-1} (1-t)^{n-n} dt = n \cdot \frac{u^n}{n} = u^n$, donc la formule est vraie pour $k=n$.

Identité de dérivées (argument général qui établit (1) $\Leftrightarrow$ (2)): Définissons $S(u) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} u^j (1-u)^{n-j}$ et $G(u) = \frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} \cdot \int_0^u t^{k-1} (1-t)^{n-k} dt$.

Calculons $S'(u)$.

Par chaque terme $\binom{n}{j} u^j (1-u)^{n-j}$, $\frac{d}{du} (\binom{n}{j} u^j (1-u)^{n-j}) = \binom{n}{j} (j u^{j-1} (1-u)^{n-j} - (n-j) u^j (1-u)^{n-j-1})$.
En regroupant et en utilisant l'identité combinatoire $j \binom{n}{j} = n \binom{n-1}{j-1}$, on obtient : $S'(u) = n \sum_{j=k}^n \binom{n-1}{j-1} u^{j-1} (1-u)^{n-j}$.

Posons $m = j - 1$.

Alors la somme devient : $S'(u) = n \sum_{m=k-1}^{n-1} \binom{n-1}{m} u^m (1-u)^{(n-1)-m}$.

Factorisons $u^{k-1} (1-u)^{n-k}$: $S'(u) = n u^{k-1} (1-u)^{n-k} \sum_{m=k-1}^{n-1} \binom{n-1}{m} u^{m-(k-1)} (1-u)^{(n-1)-m-(n-k)}$.

Mais l'exposant dans la somme simplifie et la somme qui reste est exactement la somme binomiale :

$$\sum_{r=0}^{n-k} \binom{n-1}{k-1+r} u^r (1-u)^{(n-k)-r} = (u + (1-u))^{n-k} = 1.$$

Donc : $S'(u) = n \binom{n-1}{k-1} u^{k-1} (1-u)^{n-k}$.

$$\text{Or : } n \binom{n-1}{k-1} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}.$$

$$\text{Donc : } S'(u) = \frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} \cdot u^{k-1} (1-u)^{n-k}.$$

D'une part, $G'(u)$ vaut immédiatement (par le théorème fondamental du calcul intégral) :

$$G'(u) = \frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} \cdot u^{k-1} (1-u)^{n-k}.$$

Ainsi, $S'(u) = G'(u)$ pour tout u .

Comme $S(0) = 0 = G(0)$ (les deux sont nuls en $u = 0$), on conclut que $S(u) = G(u)$, pour tout $u \in [0, 1]$.

En rétablissant $u = F(x)$, on obtient exactement la formule désirée :

$$\mathbb{P}(X_{(k,n)} \leq x) = \frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} \cdot \int_0^{F(x)} t^{k-1} (1-t)^{n-k} dt$$

Remarque : En remarquant que la somme (1) est $\sum_{j=k}^n \binom{n}{j} F(x)^j (1-F(x))^{n-j}$, on retrouve aussi la forme usuelle :

"probabilité d'avoir au moins k succès dans n essais de probabilité $F(x)$ " (loi binomiale).

Exercice 4 :

- 1) les variables $Y_i := \mathbb{1}_{X_i \leq x_p}$ sont indépendantes et identiquement distribuées de loi de Bernoulli de paramètre p .

$$\text{On a } S_n = \sum_{i=1}^n Y_i, \mathbb{E}[Y_i] = p, \text{Var}(Y_i) = 1-p.$$

Par le Théorème Central Limité (ou Lindeberg), $\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\begin{aligned} \text{Or : } Z_n &= \sqrt{n} \cdot \frac{(\frac{1}{n} S_n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \\ &= \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } Z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathcal{N}(0, 1).$$

- 2) Rappel : Par l'ordre $X_{(k,n)}$, on a l'équivalence (puisque F est continue, les égalités ont probabilité 0) :

$$\{X_{(k,n)} \leq x_p\} \Leftrightarrow \{S_n \geq k\}$$

Donc l'événement : $\{X_{(i,n)} \leq x_p \leq X_{(j,n)}\}$ équivaut à : $\{S_n \geq i_n \wedge S_n \leq j_n\} = \{i_n \leq S_n \leq j_n\}$.

En normalisant par $\sqrt{np(1-p)}$, on a : $\mathbb{P}(i_n \leq S_n \leq j_n) = \mathbb{P}\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \in \left[\frac{i_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}, \frac{j_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right]\right)$.

Par définition : $i_n = \lfloor np - \alpha \sqrt{np(1-p)} \rfloor$ et $j_n = \lfloor np + \alpha \sqrt{np(1-p)} \rfloor$.

Donc : $\frac{j_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \rightarrow -a$ et $\frac{i_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \rightarrow a$.

En utilisant la convergence en loi de $\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ vers $\mathcal{N}(0,1)$ et la continuité de la loi normale aux points $-a, a$, on obtient : $\lim_{n \rightarrow \infty} P(i_n \leq S_n \leq j_n) = P(-a \leq Z \leq a)$, où $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.
 $= \Phi(a) - \Phi(-a) = 2\Phi(a) - 1$

Comme a est le quantile à 97,5% de la loi normale centrée réduite, $\Phi(a) = 0.975$, d'où :

$$2\Phi(a) - 1 = 2 \cdot 0.975 - 1 = 0.95.$$

Conclusion: Donc : $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{(i_n, n)} \leq x_p \leq X_{(j_n, n)}) = 0.95$, ce qui montre que l'intervalle $[X_{(i_n, n)}, X_{(j_n, n)}]$ est un intervalle de confiance asymptotique de niveau 95% par le quantile x_p .

Exercice 5:

On va faire la preuve par la loi de Dirichlet.

les variables positives $X_1, \dots, X_n$ indépendantes et identiquement distribuées de loi $\mathcal{E}(1)$ normalisées par leur somme $T = \sum_{i=1}^{n+1} X_i$ donnent : $(\frac{X_1}{T}, \dots, \frac{X_{n+1}}{T})$, qui suit une loi $\text{Dir}(1, \dots, 1)$, c'est-à-dire la loi uniforme sur le simplexe $\{(y_1, \dots, y_{n+1}) : y_i \geq 0, \sum y_i = 1\}$.

les sommes partielles : $(\frac{X_1}{T}, \frac{X_1 + X_2}{T}, \dots, \frac{X_1 + \dots + X_n}{T})$ correspondent aux n premières sommes partielles des composantes d'un vecteur Dirichlet $(1, \dots, 1)$ et ont donc la même loi que les n statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme sur $[0, 1]$.

C'est la description "espacements égaux à une Dirichlet(1)" qui s'identifie aux espacements entre $0, U_{(1)}, \dots, U_{(n)}, 1$.

Conclusion: $(\frac{r_1}{r_{n+1}}, \dots, \frac{r_n}{r_{n+1}}) \stackrel{d}{=} (U_{(1)}, \dots, U_{(n)})$.

Exercice 6:

$$\begin{aligned} 1) \text{ Rappel: On a } p_k &= p\beta(k, p+1) \\ &= p \int_0^1 x^{k-1} (1-x)^p dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Alors : } \sum_{k \geq 1} p_k &= p \int_0^1 (1-x)^p \sum_{k \geq 1} x^{k-1} dx \\ &= p \int_0^1 (1-x)^p \frac{1}{1-x} dx \\ &= p \int_0^1 (1-x)^{p-1} dx = p \cdot \frac{1}{p} = 1 \\ \Rightarrow \text{Donc } \sum_{k \geq 1} p_k &= 1 \end{aligned}$$

2) On utilise la représentation intégrale.

$$\begin{aligned} \text{D'abord : } E[X] &= \sum_{k \geq 1} k p_k \\ &= p \int_0^1 (1-x)^p \sum_{k \geq 1} k x^{k-1} dx \\ &= p \int_0^1 (1-x)^p \frac{1}{(1-x)^2} dx = p \int_0^1 (1-x)^{p-2} dx. \end{aligned}$$

Par $p > 1$, l'intégrale vaut $\frac{1}{p-1}$.

$$\Rightarrow \text{Donc } E[X] = \frac{p}{p-1}.$$

Calculons $E[X(X-1)]$.

On a: $\sum_{k \geq 1} k(k-1)x^{k-1} = \frac{2x}{(1-x)^3}$ (terme $k=1$ nul), donc: $\mathbb{E}[X(X-1)] = p \int_0^1 (1-x)^p \cdot \frac{2x}{(1-x)^3} dx$
 $= 2p \int_0^1 x(1-x)^{p-3} dx.$

L'intégrale est donc une fonction Bêta: $\int_0^1 x(1-x)^{p-3} dx = \beta(2, p-2)$
 $= \frac{1}{(p-1)(p-2)}$ par $p > 2$.

Ainsi: $\mathbb{E}[X(X-1)] = \frac{2p}{(p-1)(p-2)}.$

Donc: $\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X]$
 $= \frac{2p}{(p-1)(p-2)} + \frac{p}{p-1} = \frac{p^2}{(p-1)(p-2)}.$

Enfin: $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$
 $= \frac{p^2}{(p-1)(p-2)} - \left(\frac{p}{p-1}\right)^2 = \frac{p^2}{(p-1)^2(p-2)}.$
 $\Rightarrow \text{Var}(X) = \frac{p^2}{(p-1)^2(p-2)}.$

3) On commence par un équivalent pour p_k .

En utilisant l'expression en Gamma: $p_k = p \Gamma(p+1) \frac{\Gamma(k)}{\Gamma(k+p+1)}$ et la propriété asymptotique $\frac{\Gamma(k)}{\Gamma(k+p+1)} \sim k^{-(p+1)}$ quand $k \rightarrow \infty$, on obtient $p_k \sim p \Gamma(p+1) k^{-(p+1)}$.

Donc la somme des queues se comporte comme une série p -arête: $S_k = \sum_{i \geq k} p_i$
 $\sim p \Gamma(p+1) \sum_{i \geq k} i^{-(p+1)}$
 $\sim p \Gamma(p+1) \cdot \frac{1}{p} k^{-p} = \Gamma(p+1) k^{-p}.$

Ainsi, $\sum_{i \geq k} p_i \sim \Gamma(p+1) k^{-p} (k \rightarrow \infty).$

4) Notons $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$.

Par $t > 0$, posons $a_n = (\Gamma(p+1)n)^{1/p}$.

On a: $\mathbb{P}\left(\frac{M_n}{a_n} \leq t\right) = (\mathbb{P}(X \leq \lfloor a_n t \rfloor))^n$
 $= \left(1 - \sum_{i > \lfloor a_n t \rfloor} p_i\right)^n$

Avec l'équivalent de la queue (question 3)), $n \sum_{i > \lfloor a_n t \rfloor} p_i \sim n \cdot \Gamma(p+1) (a_n t)^{-p}$
 $= n \Gamma(p+1) \cdot (\Gamma(p+1)n)^{-1} t^{-p} = t^{-p}.$

Donc $\left(1 - \sum_{i > \lfloor a_n t \rfloor} p_i\right)^n \rightarrow \exp(-t^{-p}).$

On en déduit la convergence en loi: $\frac{M_n}{(\Gamma(p+1)n)^{1/p}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} Y$, où la loi de Y a la fonction de répartition.

$\mathbb{P}(Y \leq t) = \exp(-t^{-p}), t > 0$, c'est la loi de Fréchet (type extrême de paramètre $\alpha = p$).

Ainsi la loi de X appartient au domaine d'attraction de la loi de Fréchet d'indice p (c'est-à-dire de type Fréchet, queue régulièrement variée avec exposant p).

Remarque finale: On retrouve que X a queue de type puissance $\sim \text{constante} \cdot k^{-p}$, d'où la convergence des maxima vers une loi de Fréchet de paramètre p .

Toutes les étapes ci-dessus sont rigoureuses (échanges somme-intégrale justifiées par positivité, utilisation des formules Bêta/Gamma, et l'asymptotique standard des fonctions Gamma)

Exercice 7:

1) Pour $x \leq 0$, $P(M_n \leq x) = \Psi_\alpha(x)^\alpha = e^{-n(-x)^\alpha}$.

Or $e^{-n(-x)^\alpha} = e^{-(n^{-1/\alpha} x)^\alpha}$

$= \Psi_\alpha(n^{1/\alpha} x)$.

Donc $P(M_n \leq x) = P(X \leq n^{1/\alpha} x)$

$= P(n^{-1/\alpha} X \leq x)$

Autrement dit, en loi: $M_n \stackrel{d}{=} n^{-1/\alpha} X$.

2) Pour $x \in \mathbb{R}$, $P(M_n \leq x) = \Lambda(x)^\alpha = e^{-n e^{-x}}$.

On remarque que: $e^{-n e^{-x}} = \exp(-e^{-(x + \ln(n))})$

$= \Lambda(x - \ln(n))$

Donc $P(M_n \leq x) = P(X \leq x - \ln(n))$

$= P(X + \ln(n) \leq x)$

Autrement dit, en loi: $M_n \stackrel{d}{=} X + \ln(n)$

3) Pour $x \leq 0$, $P(M_n \leq x) = \Gamma_\alpha(x)^\alpha = e^{-n x^{-\alpha}}$.

Or $e^{-n x^{-\alpha}} = e^{-(n^{-1/\alpha} x)^{-\alpha}}$

$= \Gamma_\alpha(n^{-1/\alpha} x)$

Donc $P(M_n \leq x) = P(X \leq n^{-1/\alpha} x)$

$= P(n^{1/\alpha} X \leq x)$

Autrement dit, en loi: $M_n \stackrel{d}{=} n^{1/\alpha} X$.

Exercice 8:

$X \sim \Phi_\alpha \Leftrightarrow \log(X^\alpha) \sim \Lambda$: Posons $Z = \log(X^\alpha) = \alpha \log(X)$

Par tout $z \in \mathbb{R}$, $P(Z \leq z) = P(\alpha \log(X) \leq z)$

$= P(X \leq e^{z/\alpha}) = F_X(e^{z/\alpha})$.

En utilisant la fonction de répartition de Fréchet, $F_X(e^{z/\alpha}) = \exp(-(e^{z/\alpha})^{-\alpha})$

$= \exp(-e^{-z})$, ce qui est exactement la fonction

de répartition de Gumbel, donc $Z \sim \Lambda$.

Réciproquement, si $Z = \log(X^\alpha) \sim \Lambda$, alors pour $x > 0$ en posant $z = \alpha \ln(x)$,

$P(X \leq x) = P(Z \leq \alpha \log(x))$

$= \exp(-e^{-\alpha \log(x)}) = \exp(-x^{-\alpha})$, donc $X \sim \Phi_\alpha$.

$\Rightarrow$ Ainsi, $X \sim \Phi_\alpha \Leftrightarrow \log(X^\alpha) \sim \Lambda$.

$X \sim \Phi_\alpha \Leftrightarrow -\frac{1}{X} \sim \Psi_\alpha$: Posons $W = -\frac{1}{X}$.

Pour $y \leq 0$ (car W prend des valeurs négatives), $P(W \leq y) = P(-\frac{1}{X} \leq y)$

$$= P(X \geq -\frac{1}{y})$$

$$= 1 - P(X < -\frac{1}{y}) = 1 - F_X(-\frac{1}{y}).$$

$$\text{Avec } F_X(t) = \exp(-t^{-\alpha}) \text{ et pour } y \leq 0, \text{ on a } -\frac{1}{y} > 0, \text{ on obtient : } P(W \leq y) = 1 - \exp(-(-\frac{1}{y})^{-\alpha}) \\ = 1 - \exp(-(-y)^{\alpha}).$$

C'est exactement la fonction de répartition de ψ_{α} sur $y \leq 0$, donc $W \sim \psi_{\alpha}$.

Réciproquement, si $W = -\frac{1}{X} \sim \psi_{\alpha}$, alors pour $x > 0$, en posant $y = -\frac{1}{x} \leq 0$,

$$P(X \leq x) = P(-\frac{1}{W} \leq x)$$

$$= P(W \leq -\frac{1}{x})$$

$$= 1 - P(W > -\frac{1}{x})$$

$$= 1 - \exp(-(-(-\frac{1}{x}))^{\alpha}) = \exp(-x^{-\alpha}), \text{ d'où } X \sim \Phi_{\alpha}.$$

$$\Rightarrow \text{Donc } X \sim \Phi_{\alpha} \Leftrightarrow -\frac{1}{X} \sim \psi_{\alpha}.$$

Conclusion: En combinant les deux équivalences précédentes on obtient la chaîne d'équivalence demandée :

$$X \sim \Phi_{\alpha} \Leftrightarrow \log(X^{\alpha}) \sim \Lambda \Leftrightarrow -\frac{1}{X} \sim \psi_{\alpha}.$$

Exercice 9:

$\Rightarrow$ Supposons $F^n(a_n x + b_n) \rightarrow H_{\xi}(x)$ avec $0 < H_{\xi}(x) < 1$.

$$\text{Posons } u_n := \bar{F}(a_n x + b_n).$$

$$\text{Alors } u_n \rightarrow 0 \text{ et } \ln(F(a_n x + b_n)) = \ln(1 - u_n).$$

En prenant les logarithmes de la convergence $F^n \rightarrow H_{\xi}$, on obtient : $n \ln(1 - u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln(H_{\xi}(x))$ (fini).

On utilise le développement élémentaire $\ln(1 - u) = -u + o(u)$ lorsque $u \rightarrow 0$.

$$\text{Ainsi, } n \ln(1 - u_n) = -n u_n + n o(u_n).$$

Il reste à montrer que le terme $n o(u_n)$ tend vers 0.

Comme la limite de $n \ln(1 - u)$ est finie, la suite $n u_n$ est nécessairement bornée (sinon, $-n u_n$ divergerait).

Écrivons $o(u_n) = \varepsilon_n u_n$ avec $\varepsilon_n \rightarrow 0$.

Alors : $n o(u_n) = n \varepsilon_n u_n$, puisque $(n u_n)$ est bornée et $\varepsilon_n \rightarrow 0$.

$$= (n u_n) \varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Donc de la relation $n \ln(1 - u_n) \rightarrow \ln(H_{\xi}(x))$ on déduit $-n u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln(H_{\xi}(x))$, c'est-à-dire :

$$n \bar{F}(a_n x + b_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\ln(H_{\xi}(x)).$$

$\Leftarrow$ Supposons maintenant que pour des suites a_n, b_n on ait : $n \bar{F}(a_n x + b_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L(x) := -\ln(H_{\xi}(x))$.

$$\text{Alors } \bar{F}(a_n x + b_n) \rightarrow 0.$$

$$\text{De même que ci-dessus, } \ln(F(a_n x + b_n)) = \ln(1 - u_n)$$

$$= -u_n + o(u_n) \text{ avec } u_n = \bar{F}(a_n x + b_n).$$

$$\text{En multipliant par } n : n \ln(1 - u_n) = -n u_n + n o(u_n).$$

On a $n u_n \rightarrow L(x)$ donc la suite $n u_n$ est bornée, en posant $o(u_n) = \varepsilon_n u_n$ avec $\varepsilon_n \rightarrow 0$ on obtient $(n u_n) \varepsilon_n \rightarrow 0$.

Donc $n \ln(1 - u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -L(x) = -\ln(H_g(x))$.

Exponentiant, on obtient: $F^n(a_n x + b_n) = e^{n \ln(1 - u_n)}$, ce qui montre que F est dans le domaine
 $\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\ln(H_g(x))} = H_g(x)$

d'attraction de H_g .

Conclusion: Pour tout point de continuité x de H_g avec $0 < H_g(x) < 1$, l'existence de suites $a_n > 0, b_n \in \mathbb{R}$ telles que
 $F^n(a_n x + b_n) \rightarrow H_g(x)$ est équivalente à l'existence de ces mêmes suites telles que $n \bar{F}(a_n x + b_n) \rightarrow -\ln(H_g(x))$.

Exercice 10:

Par u tel que $\bar{F}(u) > 0$, on pose: $e(u) = \mathbb{E}[X - u | X > u]$
 $= \mathbb{E}[X | X > u] - u$.

On a $\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{X \geq u}] = \int_u^\infty t dF(t)$.

Par intégration par parties (formule de Stieltjes): $\int_u^\infty t dF(t) = [t F(t)]_u^\infty - \int_u^\infty F(t) dt$.

Comme $F(t) \rightarrow 1$ et $t(1 - F(t)) \rightarrow 0$ sous des hypothèses usuelles de queue (ou on utilise la variante en remplaçant F par $\bar{F}$), on obtient plus simplement la relation bien connue: $\int_u^\infty t dF(t) = u \bar{F}(u) + \int_u^\infty \bar{F}(t) dt$

$$\text{Donc: } \mathbb{E}[X | X > u] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{X \geq u}]}{\bar{F}(u)} = \frac{u \bar{F}(u) + \int_u^\infty \bar{F}(t) dt}{\bar{F}(u)} = u + \frac{\int_u^\infty \bar{F}(t) dt}{\bar{F}(u)}.$$

$$\Rightarrow \text{D'où la formule annoncée: } e(u) = \mathbb{E}[X - u | X > u] = \frac{\int_u^\infty \bar{F}(t) dt}{\bar{F}(u)}.$$

i) loi exponentielle: $\mathcal{E}(\lambda), \lambda > 0$: Pour $x \geq 0, \bar{F}(x) = e^{-\lambda x}$.

$$\text{Par } u \geq 0, \int_u^\infty \bar{F}(t) dt = \int_u^\infty e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-\lambda u}.$$

$$\text{Donc } e(u) = \frac{e^{-\lambda u} / \lambda}{e^{-\lambda u}} = \frac{1}{\lambda}.$$

ii) loi de Pareto (paramètre $x_m > 0, \alpha > 0$): Pour $x \geq x_m, F(x) = 1 - (\frac{x_m}{x})^\alpha$ donc $\bar{F}(x) = (\frac{x_m}{x})^\alpha$.

Si $\alpha > 1$ (pour que l'espérance conditionnelle soit finie), pour $u \geq x_m$,

$$\int_u^\infty \bar{F}(t) dt = \int_u^\infty \left(\frac{x_m}{t}\right)^\alpha dt = x_m^\alpha \int_u^\infty t^{-\alpha} dt = \frac{x_m^\alpha}{\alpha - 1} \cdot u^{1-\alpha}.$$

$$\text{Et } \bar{F}(u) = x_m^\alpha u^{-\alpha}.$$

$$\text{Donc: } e(u) = \left(\frac{x_m^\alpha}{\alpha - 1} \cdot u^{1-\alpha}\right) \cdot \frac{1}{x_m^\alpha u^{-\alpha}} = \frac{u}{\alpha - 1}.$$

Remarque: l'espérance inconditionnelle existe si et seulement si $\alpha > 1$: la formule ci-dessus nécessite donc $\alpha > 1$.

iii) loi uniforme sur $[a, b]$ (avec $a < b$): Pour $t \in [a, b], \bar{F}(t) = \frac{b-t}{b-a}$.

$$\text{Par } u \in [a, b[, \int_u^\infty \bar{F}(t) dt = \int_u^b \frac{b-t}{b-a} dt$$

$$= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{(b-u)^2}{2}.$$

De plus, $\bar{F}(u) = \frac{b-u}{b-a}.$

Donc par $u \in [a, b[, e(u) = \left(\frac{(b-u)^2}{2(b-a)} \right) \cdot \frac{1}{b-u/b-a}$
 $= \frac{b-u}{2}$

Cas limites : • Si $u \leq a$, alors $P(X > u) = 1$ et $e(u) = E[X - u]$

$$= \frac{a+b}{2} - u.$$

• Si $u \geq b$, $\bar{F}(u) = 0$ et la quantité conditionnelle n'est pas définie.

Exercice 11:

Rappel: Par $\xi > 0$, la fonction de répartition GEV s'écrit (par les x tels que $1 + \xi x > 0$):

$$H_{\xi}(x) = \exp(-(1 + \xi x)^{-1/\xi}).$$

Par u grand et $x \geq 0$ (tels que $1 + \xi(u+x) > 0$), on a : $P(X - u > x | X > u) = \frac{P(X > u+x)}{P(X > u)} = \frac{1 - H_{\xi}(u+x)}{1 - H_{\xi}(u)} = \frac{1 - \exp(-(1 + \xi(u+x))^{-1/\xi})}{1 - \exp(-(1 + \xi u)^{-1/\xi})}.$

Posons $t_u = (1 + \xi u)^{-1/\xi}$ et $t_{u+x} = (1 + \xi(u+x))^{-1/\xi}.$

Alors $t_u \rightarrow 0$ quand $u \rightarrow \infty$ (puisque $\xi > 0$).

Par de petits t , on a $1 - e^{-t} \sim t$, donc : $\frac{1 - e^{-t_{u+x}}}{1 - e^{-t_u}} = \frac{t_{u+x}}{t_u} (1 + o(1)) \quad (u \rightarrow \infty)$

Calculons le rapport des t : $\frac{t_{u+x}}{t_u} = \frac{(1 + \xi(u+x))^{-1/\xi}}{(1 + \xi u)^{-1/\xi}} = \left(1 + \frac{\xi x}{1 + \xi u}\right)^{-1/\xi}.$

D'ail, en faisant tendre u vers ∞ , $P(X - u > x | X > u) = \left(1 + \frac{\xi x}{1 + \xi u}\right)^{-1/\xi} (1 + o(1)).$

Or la loi GPD, $G_{\xi, \sigma}$ (par $\xi \neq 0, \sigma > 0$), on a par fonction de survie : $P(Y > x) = \left(1 + \frac{\xi x}{\sigma}\right)^{-1/\xi}, x \geq 0, 1 + \frac{\xi x}{\sigma} > 0.$

En prenant $\sigma = a(u)$, on voit donc que, lorsque $u \rightarrow \infty$, $P(X - u > x | X > u) \sim P(Y > x)$ où $Y \sim G_{\xi, a(u)}.$
 $= 1 + \xi u$

Conclusion: Par $\xi > 0$, la distribution des excès au-dessus d'un seuil u est asymptotiquement une GPD de paramètre ξ et d'échelle $a(u) = 1 + \xi u.$

L'argument est valide car $(1 + \xi u)^{-1/\xi} \rightarrow 0$ et on utilise l'approximation $1 - e^{-t} \sim t.$

Exercice 12: Examen 2024:

1) a) Par tout $x \in \mathbb{R}$, $F_{H_n}(x) = P(H_n \leq x)$

$$= P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = (F_X(x))^n.$$

Donc, $F_{H_n}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ (\frac{x}{a})^n & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ 1 & \text{si } x \geq a. \end{cases}$

b) Soit $\varepsilon \in]0, a[$, $P(a - H_n > \varepsilon) = P(H_n < a - \varepsilon)$
 $= \left(\frac{a - \varepsilon}{a}\right)^n.$

Or, $\frac{a-\varepsilon}{a} \in]0, 1[$ donc $(\frac{a-\varepsilon}{a})^n \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow \infty$.

Donc, pour tout $\varepsilon > 0$, $P(|M_n - a| > \varepsilon) \rightarrow 0$.

Ainsi, M_n converge en probabilité vers a .

c) Posons $Y_n = n(\frac{M_n}{a} - 1) = \frac{n}{a}(M_n - a)$.

Pour $t \in \mathbb{R}$, $F_{Y_n}(t) = P(Y_n \leq t)$

$$= P(M_n \leq a(1 + \frac{t}{n})) = \begin{cases} (1 + \frac{t}{n})^n & \text{si } 1 + \frac{t}{n} \in [0, 1], \text{ c'est-à-dire } t \leq 0 \text{ (pour } n \text{ grand)} \\ 1 & \text{si } 1 + \frac{t}{n} \geq 1 \text{ (donc } t \geq 0). \end{cases}$$

Pour $t \leq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{Y_n}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{t}{n})^n$, et pour $t > 0$, la limite vaut 1.

$$= e^t$$

Donc la loi limite F_Y est : $F_Y(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } t \leq 0 \\ 1 & \text{si } t > 0. \end{cases}$

Autrement dit, $Y \stackrel{L}{=} -V$ où $V \sim \mathcal{E}(1)$ (puisque $P(-V \leq t) = P(V \geq -t)$ pour $t \leq 0$).

$$= e^t$$

Ainsi, $n(\frac{M_n}{a} - 1) \xrightarrow{L} -\mathcal{E}(1)$.

d) La loi uniforme sur $[0, a]$ a un point extrême fini à droite a .

Donc elle appartient au domaine d'attraction Weibull (type III) pour les maxima.

Plus précisément, $\frac{n}{a}(a - M_n) \xrightarrow{L} \mathcal{E}(1)$ (ou équivalent : $n(\frac{M_n}{a} - 1) \xrightarrow{L} -\mathcal{E}(1)$).

On peut dire : uniforme $\in$ domaine d'attraction de Weibull avec paramètre 1.

2) a) D'abord, on connaît la densité conjuguée des deux plus grandes ordonnées (classe classique) :

$$f_{X_{(n-1,n)}, X_{(n,n)}}(x, y) = n(n-1)(F_X(x))^{n-2} f_X(x) f_X(y) \mathbb{1}_{0 \leq x < y \leq a}.$$

Avec l'uniforme $F_X(t) = \frac{t}{a}$, $f_X(t) = \frac{1}{a}$, on obtient : $f_{X_{(n-1,n)}, X_{(n,n)}}(x, y) = n(n-1) \frac{x^{n-2}}{a^{n-2}} \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a}$

$$= n(n-1) \frac{x^{n-2}}{a^n} \text{ avec } 0 \leq x < y \leq a.$$

On effectue la transformation $(x, y) \mapsto (u, v)$ avec $x = uv$, $y = v$.

Le jacobien est $|J| = v$.

Donc la densité conjointe de (U, V) est : $h(u, v) = f_{X_{(n-1,n)}, X_{(n,n)}}(uv, v) \cdot v$

$$= n(n-1) \frac{(uv)^{n-2}}{a^n} v = n(n-1) \frac{u^{n-2} v^{n-1}}{a^n}.$$

On peut factoriser : $h(u, v) = (n-1) u^{n-2} \mathbb{1}_{[0,1]}(u) \cdot n \frac{v^{n-1}}{a^n} \mathbb{1}_{[0,a]}(v)$.

C'est bien la densité demandée.

b) Comme $h(u, v)$ se factorise en un produit d'une fonction de u par une fonction de v , $U = \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}}$ et

$V = X_{(n,n)}$ sont indépendants.

c) Pour U : densité $f_U(u) = (n-1)u^{n-2}$, $u \in [0, 1]$.

C'est une loi Beta $(n-1, 1)$.

On note que U admet la fonction de répartition $F_U(u) = u^{n-1}$.

Par V : densité $f_V(v) = n \frac{v^{n-1}}{a^n}, v \in [0, a]$.

Donc $\frac{V}{a} \sim \text{Beta}(n, 1)$.

On retrouve que $F_V(v) = (\frac{v}{a})^n$, c'est la loi du maximum M_n .

3) a) la quantile $1 - q_n$ vérifie $\frac{z_{q_n}}{a} = 1 - q_n$
 $= 1 - \frac{c}{n}$

Donc $z_{q_n} = a(1 - \frac{c}{n})$.

b) Soit $V \sim \mathcal{E}(1)$ (densité $e^{-v} \mathbb{1}_{v \geq 0}$).

Par $t \in \mathbb{R}$, $\mathbb{P}(c - V \leq t) = \mathbb{P}(V \geq c - t)$
 $= \begin{cases} e^{-(c-t)} = e^{t-c} & \text{si } c-t \geq 0 (t \leq c) \\ 1 & \text{si } t > c. \end{cases}$

Donc la fonction de répartition de $c - V$ est $F(t) = e^{t-c}$ pour $t \leq c$, $F(t) = 1$ pour $t > c$.

c) On a: $W_n = n \cdot \frac{X_{(n,n)} - a(1 - \frac{c}{n})}{X_{(n,n)}}$.

Par $t \in \mathbb{R}$ (et n assez grand tel que $1 - \frac{c}{n} > 0$), $\mathbb{P}(W_n \leq t) = \mathbb{P}(X_{(n,n)} \leq \frac{a(1 - \frac{c}{n})}{1 - \frac{t}{n}})$, tant que le
 $= (\frac{1 - \frac{c}{n}}{1 - \frac{t}{n}})^n$

terme à l'intérieur est dans $[0, 1]$ (par $t < n$).

Prendre la limite $n \rightarrow \infty$ en fixant t donne $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1 - \frac{c}{n}}{1 - \frac{t}{n}})^n = \exp(\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln(1 - \frac{c}{n}) - \ln(1 - \frac{t}{n})))$
 $= \exp(t - c)$.

Si $t > c$ l'expression tend vers 1.

Donc la fonction de répartition limite est e^{t-c} pour $t \leq c$ et 1 pour $t > c$, c'est-à-dire la loi limite est celle de $c - V_1$ avec $V_1 \sim \mathcal{E}(1)$.

Ainsi, $n \frac{X_{(n,n)} - z_{q_n}}{X_{(n,n)}} \xrightarrow{L} c - V_1$.

d) Rappel: $U = \frac{X_{(n-1,n)} - a}{X_{(n,n)}}$ a pour densité $(n-1)u^{n-2}$ sur $[0, 1]$.

Posons $T_n := n(1 - U)$.

Alors par $t \geq 0$, $\mathbb{P}(T_n \leq t) = \mathbb{P}(U \geq 1 - \frac{t}{n})$
 $= 1 - \int_0^{1 - \frac{t}{n}} (n-1)u^{n-2} du = 1 - (1 - \frac{t}{n})^{n-1}$.

En faisant $n \rightarrow \infty$ (pour t fixé), $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(T_n \leq t) = 1 - e^{-t}$, donc $T_n \xrightarrow{L} V_2$ avec $V_2 \sim \mathcal{E}(1)$.

e) • les fonctions caractéristiques se factorisent (indépendance par tout n), prennent la limite et on obtient la caractéristique du produit.
 Donc la convergence conjointe suit.

• Alors, $n \frac{X_{(n,n)} - z_{q_n}}{X_{(n,n)}} - z_{q_n}$ et $n(1 - \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}})$ sont indépendants pour chaque n (voir la question 2) b)), et convergent respectivement vers $c - V_1$ et V_2 .

Donc $(n \frac{X_{(n,n)} - z_{q_n}}{X_{(n,n)}}, n(1 - \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}})) \xrightarrow{L} (c - V_1, V_2)$, avec V_1, V_2 indépendantes $\mathcal{E}(1)$.

f) Observons: $\frac{X_{(n,n)} - z_{q_n}}{X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)}} = \left(\frac{n}{X_{(n,n)}} (X_{(n,n)} - z_{q_n}) \right) \cdot \left(\frac{1}{n/X_{(n,n)} \cdot (X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)})} \right)$, où $A_n := n \frac{X_{(n,n)} - z_{q_n}}{X_{(n,n)}} \xrightarrow{L} c - V_1$,
 $= \frac{A_n}{B_n}$

et $B_n := n(1 - \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}}) \xrightarrow{L} V_2$.

Par la convergence conjointe (question 3) e)) et le théorème de la fonction continue (application

$(x, y) \mapsto \frac{x}{y}$ continue sur $\{y \neq 0\}$), on obtient: $\frac{X_{(n,n)} - z_{q_n}}{X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)}} \xrightarrow{L} \frac{c - V_1}{V_2}$ où $V_1, V_2 \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{E}(1)$ et indépendantes.

(Éventuellement, on peut donner la loi du quotient but ce n'est pas demandé explicitement).

g) À partir de la convergence précédente, pour n grand on a la relation approchée en loi:

$$\frac{X_{(n,n)} - z_{q_n}}{X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)}} \approx R := \frac{c - V_1}{V_2}.$$

Donc une construction usuelle d'IC asymptotique à niveau $1 - \alpha$ par z_{q_n} est:

$$P(r_{\alpha/2} \leq \frac{X_{(n,n)} - z_{q_n}}{X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)}} \leq r_{1-\alpha/2}) \approx 1 - \alpha, \text{ où } r_p \text{ est le } p\text{-quantile de la loi limite } R.$$

En résolvant pour z_{q_n} , on obtient l'IC asymptotique:

$$[X_{(n,n)} - (X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)})r_{1-\alpha/2}, X_{(n,n)} - (X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)})r_{\alpha/2}] \text{ par } z_{q_n}.$$

Pour $\alpha = 0,05$ cela donne l'IC à 95% en remplaçant $r_{0.025}, r_{0.975}$.

Remarque: On peut calculer (ou simuler) les quantiles de $R = \frac{c - V_1}{V_2}$ (avec $V_1, V_2 \sim \mathcal{E}(1)$ indépendantes et identiquement distribuées) pour obtenir les valeurs numériques.

h) La longueur de l'IC précédent est: $L_n = (X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)})(r_{1-\alpha/2} - r_{\alpha/2})$.

Or $X_{(n,n)} \xrightarrow{P} a$ (question 1) b)) et $n(1 - \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}}) \xrightarrow{L} V_2$, donc:

$$\begin{aligned} X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)} &= X_{(n,n)} \left(1 - \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}}\right) \\ &= \frac{X_{(n,n)}}{n} \cdot n \left(1 - \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}}\right) \text{ converge en probabilité (au produit de limites) vers} \end{aligned}$$

$a \cdot \frac{V_2}{n}$ en le regardant comme ordre en probabilité.

Autrement dit, $X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)} = O_p\left(\frac{1}{n}\right)$.

Donc: $L_n = (r_{1-\alpha/2} - r_{\alpha/2}) \cdot O_p\left(\frac{1}{n}\right) = O_p\left(\frac{1}{n}\right)$.

Donc la longueur de l'intervalle est d'ordre $\frac{1}{n}$ quand $n \rightarrow \infty$.